

**SOAL OSN JENJANG SEKOLAH DASAR  
BIDANG MATEMATIKA  
TAHUN 2023**

1. Misalkan  $a$  adalah bilangan asli. Faktor Persekutuan Terbesar dari 3 dan  $a$  adalah 3. Jika kelipatan Persekutuan Terkecil dari 15 dan  $a$  adalah 105, maka nilai  $a$  adalah ...

- (A) 7  
(B) 15  
(C) 21  
(D) 45

**Diketahui:**

- (a)  $a$  adalah bilangan asli.  
(b) FPB 3 dan  $a$  adalah 3.  
(c) KPK 15 dan  $a$  adalah 105.

**Ditanyakan:**

Nilai  $a$  adalah ...

**Jawaban:**

Dari (c) didapatkan bahwa  $15 = 3 \times 5$  dan  $105 = 3 \times 5 \times 7$ . Agar KPK 15 dan  $a$  adalah 105, maka  $a$  haruslah kelipatan 7. Selanjutnya dari (b) didapatkan bahwa FPB dari 3 dan  $a$  adalah 3. Karena  $a$  kelipatan 7 maka kita pilih  $a = 3 \times 7 = 21$ . [C]

2. The result of  $125\% \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5$  is ...

- (A) 0,1  
(B) 0,64  
(C) 1  
(D) 10

**Jawaban:**

$$\begin{aligned} 125\% \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 &= \frac{125}{100} \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{5}{4} \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{1}{2} \div \frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= 2 \times \frac{5}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{5}{2} \div \frac{5}{2} = 1[C] \end{aligned}$$

3. Bila  $m$  dan  $n$  adalah dua bilangan asli yang berbeda, maka salah satu hasil operasi  $5 \times m + 8 \times n$  adalah ...

- (A) 17
- (B) 19
- (C) 39
- (D) 47

**Jawaban:**

Konstruksi dari jawaban yang disediakan:

$$\begin{aligned} 17 &= 5 \times m + 8 \times n \\ 19 &= 5 \times m + 8 \times n \\ 39 &= 5 \times 3 + 8 \times 3 \\ 47 &= 5 \times 3 + 8 \times 4 \end{aligned}$$

Untuk 17 dan 19, tidak ada pasangan  $m$  dan  $n$  yang memenuhi. Untuk 39, terpenuhi saat  $m = n = 3$ . Karena disyaratkan bahwa  $m \neq n$ , maka hanya 47 yang memenuhi dengan  $m = 3$  dan  $n = 4$ . [D]

4. Diketahui  $q$  merupakan bilangan asli. Banyaknya  $q$  yang memenuhi pertidaksamaan  $\frac{21}{135} < \frac{q}{8} < \frac{27}{24}$  adalah ...

- (A) 7
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10

**Jawaban:**

Sederhanakan semua pecahan bilangan:

$$\begin{aligned} \frac{21}{135} &= \frac{3 \times 7}{3^3 \times 5} = \frac{7}{3^2 \times 5} = \frac{7}{45} \\ \frac{27}{24} &= \frac{3 \times 9}{3 \times 8} = \frac{9}{8} \end{aligned}$$

5. nja